Software Requirements Specification

Software Requirements Specification

for

Booking Barbershop

Version 1.0 approved

Prepared by Group 13

Criswincent Enrico Geraldy
Gibran Alief Irawan
Kent Natan Herlambang

BINUS University

25 February 2026

Copyright © 1999 by Karl E. Wiegers. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

Table of Contents

Table of Contents ii
Revision History ii
1. Introduction 1
1.1 Purpose 1
1.2 Document Conventions 1
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions 1
1.4 Product Scope 1
1.5 References 1
2. Overall Description 2
2.1 Product Perspective 2
2.2 Product Functions 2
2.3 User Classes and Characteristics 2
2.4 Operating Environment 2
2.5 Design and Implementation Constraints 2
2.6 User Documentation 2
2.7 Assumptions and Dependencies 3
3. External Interface Requirements 3
3.1 User Interfaces 3
3.2 Hardware Interfaces 3
3.3 Software Interfaces 3
3.4 Communications Interfaces 3
4. System Features 4
4.1 System Feature 1 4
4.2 System Feature 2 (and so on) 4
5. Other Nonfunctional Requirements 4
5.1 Performance Requirements 4
5.2 Safety Requirements 5
5.3 Security Requirements 5
5.4 Software Quality Attributes 5
5.5 Business Rules 5
6. Other Requirements 5
Appendix A: Glossary 5
Appendix B: Analysis Models 5
Appendix C: To Be Determined List 6

Revision History

Name	Date	Reason For Changes	Version
Group 14	28/02/2026	Introduction	1.0
Group 13	20/04/2026		

Introduction

1.1 Purpose

Tujuan dari dokumen ini adalah untuk mendefinisikan secara jelas fungsi, batasan, dan perilaku sistem yang diharapkan selama proses pengembangan perangkat lunak. SRS ini mencakup seluruh modul utama sistem, meliputi:

- Manajemen akun barber
- Manajemen akun pengguna
- Pengaturan jadwal barber
- Daftar layanan yang diberikan barber
- Mekanisme pemesanan dan penguncian jadwal

Dokumen ini ditujukan bagi pemangku kepentingan (stakeholders), pengembang perangkat lunak (developers), perancang sistem (system designers), dan pihak penguji (testers) agar memiliki pemahaman yang sama sebelum implementasi dimulai.

SRS ini hanya mencakup pengembangan aplikasi booking itu sendiri dan bukan integrasi dengan layanan pihak ketiga, seperti payment gateway (kecuali dinyatakan sebaliknya pada revisi mendatang).

1.2 Document Conventions

Dokumen ini disusun dengan mengacu pada IEEE 830-1998 yang diterbitkan oleh IEEE Computer Society. Struktur bab, pengelompokan kebutuhan, serta terminologi yang digunakan mengikuti praktik yang direkomendasikan dalam standar tersebut.

Klasifikasi Kebutuhan
Kebutuhan sistem dibagi menjadi:
- Functional Requirements (FR) – Mendeskripsikan perilaku sistem.
- Non-Functional Requirements (NFR) – Mendeskripsikan batasan kualitas seperti performa, keamanan, dan usability.

Prioritas Requirement
Setiap requirement memiliki prioritas yang ditentukan secara eksplisit menggunakan kategori:
- High (H) – Fitur inti sistem (misalnya login, booking, schedule locking).
- Medium (M) – Fitur pendukung (misalnya deskripsi layanan).
- Low (L) – Fitur tambahan atau opsional.

Penulisan Istilah Khusus

- Istilah penting seperti Barber, User, Booking Slot, dan Schedule Locking ditulis dengan huruf kapital pada penyebutan pertama
- Kata yang dicetak bold digunakan untuk menandai istilah sistem atau komponen utama.
- Teks italic digunakan untuk penekanan atau istilah asing.
- Aturan Konsistensi
- Semua waktu jadwal menggunakan format 24 jam (HH:MM).
- Zona waktu mengikuti waktu lokal sistem (WIB).
- Setiap slot booking dianggap sebagai unit waktu diskrit (misalnya 30 menit atau 1 jam, tergantung pada konfigurasi sistem).

Aturan Validasi
Requirement dianggap valid jika dapat diuji (testable) dan terukur.
Tidak diperbolehkan penggunaan kata ambigu seperti “fast”, “user-friendly”, atau “secure” tanpa metrik yang jelas.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini berfungsi sebagai referensi otoritatif dan tunggal (single source of truth) bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam siklus hidup pengembangan proyek ini. Struktur dokumen dirancang secara sistematis untuk memfasilitasi akses informasi yang relevan sesuai dengan ruang lingkup dan tanggung jawab dari masing-masing peran berikut: Dokumen ini disusun sedemikian rupa agar pembaca yang berbeda dapat dengan cepat menemukan bagian yang paling relevan dengan peran mereka:

Pemilik Proyek (Project Owners):

- *Fokus: Tujuan tingkat tinggi, Product Scope (Bagian 1.4), dan kebutuhan pengguna secara umum.*
- *Tujuan: Memastikan bahwa perangkat lunak selaras dengan strategi bisnis untuk mengurangi biaya operasional penjadwalan dan meningkatkan produktivitas barber.*
- *Saran Pembacaan: Mulailah dengan bagian Pendahuluan dan Deskripsi Keseluruhan untuk memverifikasi visi proyek.*

Manajer Tim Proyek (Project Team Managers):

- *Fokus: Scope boundaries (Bagian 4) and non-functional requirements .*
- *Tujuan: Mengelola alokasi sumber daya, menentukan milestone, menggunakan dokumen ini untuk perencanaan jadwal pengembangan, alokasi sumber daya manusia, dan pemantauan manajemen risiko proyek.*
- *Saran Pembacaan: Tinjau Bagian 2 (Overall Description) dan Functional Requirements untuk memetakan rencana pengerjaan (sprint plan).*

Tim Pengembang (Team Developers):

- *Fokus: Arsitektur sistem, skema database, dan batasan teknis.*
- *Tujuan: Mengimplementasikan logika spesifikasi teknis, arsitektur sistem, dan logika penanganan data untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan desain.*
- *Saran Pembacaan: Fokus utama pada Bagian 3 (Functional Requirements) serta lampiran teknis yang merinci ERD database dan endpoint API.*

Pengguna / Penguji (Users / Testers):
Fokus: Antarmuka pengguna (UI), alur kerja (workflow), dan skenario kasus ekstrem (edge-case).

- *Tujuan: Bagi Pengguna (Barber/Pelanggan) untuk memahami cara navigasi aplikasi. Bagi Penguji, berfokus pada alur kerja pengguna dan validasi sistem melalui skenario pengujian guna memastikan aplikasi bebas dari kendala fungsional sebelum implementasi akhir.*

1.4 Product Scope

Aplikasi Booking Barbershop adalah sebuah platform berbasis web yang dirancang untuk mempermudah proses penjadwalan layanan potong rambut dan grooming antara barber dan pelanggan.

Fitur Utama Sistem

Untuk Barber:

1. Barber dapat melakukan pendaftaran dan masuk (login) ke dalam sistem
2. Barber dapat menentukan dan mengatur jadwal ketersediaan (availability schedule) setiap minggunya
3. Barber dapat mengelola daftar layanan yang ditawarkan beserta deskripsinya (mis. potong rambut klasik, trim jenggot, pewarnaan rambut).
4. Barber dapat melihat riwayat booking yang sudah dilakukan oleh pengguna.

Untuk Pengguna (User):

1. Pengguna dapat mendaftar dan masuk (login) ke dalam aplikasi
2. Pengguna dapat melihat daftar barber yang tersedia
3. Pengguna dapat melihat jadwal ketersediaan setiap barber
4. Pengguna dapat melihat layanan apa saja yang ditawarkan oleh barber
5. Pengguna dapat melakukan pemesanan (booking)
6. Ketika waktu sudah dibooking, periode waktu tersebut akan otomatis dikunci (locked) sehingga tidak dapat dibooking oleh pengguna lain

1.5 References

Weng, G. S., Zailani, S., Iranmanesh, M., & Hyun, S. S. (2017). Mobile taxi booking application service's continuance usage intention by users. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 57, 207-216.

IEEE Computer Society, IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications, 1998. (Superseded by ISO/IEC/IEEE 29148)

Pressman, R. S. (2014). Software Engineering: A Practitioner's Approach (8th ed.). McGraw-Hill Education.

Overall Description

2.1 Product Perspective

Sistem Booking Barbershop merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang dirancang sebagai sistem mandiri (standalone system) untuk mengelola proses pemesanan layanan barber secara digital.

Aplikasi ini menggantikan proses penjadwalan manual yang sebelumnya dilakukan melalui komunikasi langsung (misalnya chat atau walk-in), dengan menyediakan platform terintegrasi yang menghubungkan pelanggan dan barber dalam satu sistem.

Dari perspektif arsitektur, sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja secara terintegrasi:

- **Frontend (Client Application)**
  Berbasis web menggunakan framework modern (misalnya Next.js) yang bertanggung jawab untuk menampilkan antarmuka pengguna dan menangani interaksi user.
- **Backend (Application Server)**
  Berbasis REST API (misalnya NestJS) yang mengelola logika bisnis seperti autentikasi, pengolahan booking, dan validasi data.
- **Database (DBMS)**
  Menggunakan sistem manajemen database relasional (misalnya PostgreSQL) untuk menyimpan data pengguna, barber, layanan, jadwal, dan booking.
- **Authentication System (JWT-based)**
  Digunakan untuk mengelola autentikasi dan otorisasi pengguna melalui token.
- **Booking Transaction Mechanism**
  Sistem menggunakan mekanisme transaction dan schedule locking untuk mencegah terjadinya double booking pada slot waktu yang sama.

Sistem berinteraksi dengan pengguna melalui browser dan tidak bergantung pada sistem eksternal pihak ketiga (seperti payment gateway) pada versi saat ini.

2.2 Product Functions

Sistem Booking Barbershop menyediakan fungsi-fungsi utama berikut:

Authentication & Account Management
- Registrasi akun pengguna dan barber
- Login dan logout pengguna
- Manajemen sesi menggunakan JWT
- Role-based access (User dan Barber)

Barber Management
- Barber dapat membuat dan mengelola profil
- Barber dapat mengatur jadwal ketersediaan (availability schedule)

- Barber dapat menambahkan dan mengelola layanan (services)
- Barber dapat melihat daftar booking yang masuk

Customer Features
- Melihat daftar barber yang tersedia
- Melihat detail barber (profil, layanan, jadwal)
- Memilih layanan dan slot waktu
- Melakukan booking

Booking System
- Pengguna dapat membuat booking berdasarkan:
    - Barber
    - Service
    - Schedule
- Sistem melakukan validasi ketersediaan slot
- Sistem mengunci slot waktu saat booking dilakukan (schedule locking)
- Sistem mencegah double booking melalui mekanisme transaksi

Dashboard
- User dapat melihat riwayat booking
- Barber dapat melihat dan mengelola booking (status: pending, confirmed, completed, cancelled)

Error Handling & Validation
- Validasi input user (login, booking)
- Penanganan error (misalnya slot sudah terisi)
- Redirect ke login jika sesi tidak valid

2.3 User Classes and Characteristics

1. Customer (User)

Karakteristik:
- Pengguna umum yang ingin melakukan booking layanan barber
- Tingkat teknis: rendah hingga menengah
- Mengakses sistem melalui browser (mobile/desktop)
- Frekuensi penggunaan: tidak rutin (sesuai kebutuhan)

Hak Akses:
- Registrasi dan login
- Melihat barber dan layanan
- Melihat jadwal
- Melakukan booking
- Melihat riwayat booking

2. Barber

Karakteristik:
- Penyedia layanan barber
- Tingkat teknis: menengah

- Menggunakan sistem untuk mengelola operasional
- Frekuensi penggunaan: tinggi (harian)

Hak Akses:

- Registrasi dan login sebagai barber
- Mengelola jadwal ketersediaan
- Mengelola layanan (service)
- Melihat booking dari customer
- Mengupdate status booking

2.4 Operating Environment

Aplikasi Booking Barbershop berbasis web ini dirancang untuk beroperasi pada lingkungan yang memiliki koneksi internet dan dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti desktop, laptop, ataupun smartphone. Sistem juga diharapkan dapat berjalan secara stabil dalam lingkungan jaringan dengan koneksi internet yang memadai dan mampu menangani multiple user secara bersamaan tanpa konflik data, secara khusus pada proses booking jadwal.

2.5 Design and Implementation Constraints

Pengembangan aplikasi ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Dari segi keamanan, sistem harus memastikan bahwa data pengguna, terutama informasi login dapat disimpan dengan aman menggunakan teknik enkripsi seperti hashing password. Selain itu, terdapat batasan dalam pengelolaan jadwal, seperti sistem harus mampu mencegah terjadinya double booking melalui mekanisme locking. Dari segi desain, user interface harus mengikuti prinsip user friendly dan responsif agar dapat digunakan di berbagai ukuran layar.

2.6 User Documentation

Dokumentasi pengguna yang akan disediakan bersama aplikasi ini mencakup user manual yang berisi panduan lengkap penggunaan aplikasi untuk user dan barber, mulai dari proses registrasi sampai melakukan booking atau mengelola jadwal. Format dokumentasi yang digunakan berupa dokumen digital seperti PDF sehingga mudah diakses kapan saja oleh pengguna.

Link Figma prototype :
https://www.figma.com/design/GIE4lZV9FcyLn8Dk1jrlIy/Figma-Barber-Booking?node-id=0-1&t=fXCQh86RQCkCXWAF-1
Link diagram :
Diagram

2.7 Assumptions and Dependencies

Dalam perancangan sistem ini terdapat beberapa asumsi dan ketergantungan yaitu:
Assumptions :

- Pengguna memiliki perangkat (laptop/smartphone) yang terhubung dengan internet
- Pengguna memiliki pemahaman dasar dalam menggunakan aplikasi berbasis web.
- Barber secara aktif dan konsisten memperbarui jadwal ketersediaan mereka.
- Data yang dimasukkan oleh user dan barber dianggap valid dan sesuai kondisi sebenarnya.
- Pengguna mengakses sistem melalui browser modern yang mendukung teknologi terbaru.

Dependencies :

- Sistem bergantung pada layanan web hosting/server untuk menjalankan aplikasi.
- Sistem bergantung pada Database Management System (DBMS) untuk menyimpan data.
- Kinerja sistem bergantung pada koneksi internet pengguna.

External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

Sistem Booking Barbershop menyediakan antarmuka berbasis web yang dapat diakses melalui browser modern pada perangkat desktop maupun mobile.

Antarmuka pengguna dirancang dengan prinsip:

- **Responsif** (menyesuaikan ukuran layar)
- **User-friendly** (mudah digunakan oleh pengguna umum)
- **Konsisten** dalam layout dan navigasi

Halaman Utama Sistem
Sistem memiliki beberapa halaman utama:

1. **Homepage**
    - Menampilkan informasi umum aplikasi
    - Navigasi ke halaman:
        - Barbers
        - Services
        - Gallery
        - About

2. **Authentication Pages**
    - Login Page
    - Register Page
    - Input:
        - Email
        - Password

- Feedback:
  - Error message jika login gagal
  - Redirect berdasarkan role

3. **Barber Listing & Detail**
   - Daftar barber
   - Detail barber:
     - Profil
     - Layanan
     - Jadwal

4. **Booking Interface**
   - Pemilihan:
     - Service
     - Schedule (time slot)
   - Tombol:
     - Confirm Booking
   - Validasi:
     - Slot availability
     - Login requirement

5. **User Dashboard**
   - Riwayat booking
   - Status booking

6. **Barber Dashboard**
   - Manajemen:
     - Schedule
     - Services
     - Bookings

UI Standards

- Semua waktu menggunakan format 24 jam (HH:MM)
- Warna dan komponen UI konsisten (dark luxury theme)
- Tombol utama memiliki feedback visual (hover/active)
- Error dan success message ditampilkan secara jelas

Hardware Interfaces

Sistem ini tidak memiliki ketergantungan langsung terhadap perangkat keras khusus.

Namun, sistem dapat diakses melalui perangkat berikut:
- Desktop / Laptop
- Smartphone
- Tablet

Spesifikasi Minimum
- Perangkat dengan browser modern
- RAM minimal 2GB (direkomendasikan lebih tinggi)

- Koneksi internet stabil

Interaksi Hardware
Tidak ada interaksi langsung dengan:
- sensor
- perangkat eksternal
- hardware khusus

Software Interfaces

Sistem berinteraksi dengan beberapa komponen perangkat lunak utama:

Frontend ↔ Backend
- Protokol: **HTTP / HTTPS**
- Format data: **JSON**
- API berbasis REST

Backend ↔ Database
- DBMS: **PostgreSQL**
- ORM: **Prisma (jika digunakan)**

Authentication System
- Menggunakan JWT (JSON Web Token)
- Token disimpan pada:
  - localStorage
  - Cookies

Browser Interface
- Sistem berjalan pada:
  - Google Chrome
  - Microsoft Edge
  - Safari
  - Firefox

API Endpoints
- `/api/auth/login`
- `/api/auth/profile`
- `/api/barbers`
- `/api/bookings`

Internal Software Components
- State Management (Zustand)
- API Layer (`api.ts`)
- Routing (Next.js App Router)

Communications Interfaces

Sistem menggunakan komunikasi berbasis jaringan internet dengan standar berikut:

Protocol
- HTTP / HTTPS
- RESTful API communication

Data Format
- JSON (JavasScript Object Notation)

Security
- JWT digunakan untuk autentikasi
- Authorization header:
    - Authorization: Bearer <token>

Network Requirements
- Koneksi internet stabil
- Latency rendah untuk pengalaman optimal

Error Handling
- Status code HTTP:
    - 200 (Success)
    - 400 (Bad Request)
    - 401 (Unauthorized)
    - 500 (Server Error)

Synchronization
- Sistem menggunakan mekanisme:
    - transaction
    - schedule locking

System Features

<This template illustrates organizing the functional requirements for the product by system features, the major services provided by the product. You may prefer to organize this section by use case, mode of operation, user class, object class, functional hierarchy, or combinations of these, whatever makes the most logical sense for your product.>

System Feature 1

<Don't really say "System Feature 1." State the feature name in just a few words.>

4.1.1 Description and Priority

<Provide a short description of the feature and indicate whether it is of High, Medium, or Low priority. You could also include specific priority component ratings, such as benefit, penalty, cost, and risk (each rated on a relative scale from a low of 1 to a high of 9).>

4.1.2 Stimulus/Response Sequences

<List the sequences of user actions and system responses that stimulate the behavior defined for this feature. These will correspond to the dialog elements associated with use cases.>

4.1.3 Functional Requirements

<Itemize the detailed functional requirements associated with this feature. These are the software capabilities that must be present in order for the user to carry out the services provided by the feature, or to execute the use case. Include how the product should respond to anticipated error conditions or invalid inputs. Requirements should be concise, complete, unambiguous, verifiable, and necessary. Use "TBD" as a placeholder to indicate when necessary information is not yet available.>

<Each requirement should be uniquely identified with a sequence number or a meaningful tag of some kind.>

REQ-1:
REQ-2:

System Feature 2 (and so on)

Other Nonfunctional Requirements

Performance Requirements

<If there are performance requirements for the product under various circumstances, state them here and explain their rationale, to help the developers understand the intent and make suitable design choices. Specify the timing relationships for real time systems. Make such requirements as specific as possible. You may need to state performance requirements for individual functional requirements or features.>

Safety Requirements

<Specify those requirements that are concerned with possible loss, damage, or harm that could result from the use of the product. Define any safeguards or actions that must be taken, as well as actions that must be prevented. Refer to any external policies or regulations that state safety issues that affect the product's design or use. Define any safety certifications that must be satisfied.>

Security Requirements

<Specify any requirements regarding security or privacy issues surrounding use of the product or protection of the data used or created by the product. Define any user identity authentication requirements. Refer to any external policies or regulations containing security issues that affect the product. Define any security or privacy certifications that must be satisfied.>

Software Quality Attributes

<Specify any additional quality characteristics for the product that will be important to either the customers or the developers. Some to consider are: adaptability, availability, correctness, flexibility, interoperability, maintainability, portability, reliability, reusability, robustness, testability, and usability. Write these to be specific, quantitative, and verifiable when possible. At the least, clarify the relative preferences for various attributes, such as ease of use over ease of learning.>

Business Rules

<List any operating principles about the product, such as which individuals or roles can perform which functions under specific circumstances. These are not functional requirements in themselves, but they may imply certain functional requirements to enforce the rules.>

Other Requirements

<Define any other requirements not covered elsewhere in the SRS. This might include database requirements, internationalization requirements, legal requirements, reuse objectives for the project, and so on. Add any new sections that are pertinent to the project.>

Appendix A: Glossary

<Define all the terms necessary to properly interpret the SRS, including acronyms and abbreviations. You may wish to build a separate glossary that spans multiple projects or the entire organization, and just include terms specific to a single project in each SRS.>

Appendix B: Analysis Models

<Optionally, include any pertinent analysis models, such as data flow diagrams, class diagrams, state-transition diagrams, or entity-relationship diagrams.>

Appendix C: To Be Determined List

<Collect a numbered list of the TBD (to be determined) references that remain in the SRS so they can be tracked to closure.>